We create chemistry

Helaian Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2

Kegunaan: bahan tambah makanan

Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:
Cadangan penggunaan: Bahan mentah, Perantaraan, bahan tambah makanan, perencat kakisan, Agen rawatan permukaan

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Pep. Oks. 3
Toks. Akut 3 (oral)
Kros./Kreng. Mata 2
Akuatik Akut 1

Faktor-M akut: 1

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Piktogram:

Kata Isyarat:
bahaya

Pernyataan Bahaya:

H319	Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
H301	Toksik jika tertelan.
H400	Sangat toksik kepada hidupan akuatik.
H272	Boleh memarakkan kebakaran; bahan pengoksida.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan):

P273	Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.
P280	Pakai sarung tangan perlindung dan perlindungan mata atau perlindungan muka.
P283	Pakai pakaian kalis api atau pelambat nyala.
P280	Pakai pelindung mata dan muka.
P210	Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas. – Dilarang merokok.
P270	Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.
P264	Basuh bahagian badan yang tercemar dengan sepenuhnya selepas pengendalian.
P221	Ambil apa-apa langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan bercampur dengan bahan boleh terbakar/...
P220	Jauhkan daripada pakaian atau bahan mudah terbakar lain.

Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas):

P310	Segera hubungi PUSAT RACUN atau pakar perubatan.
P305 + P351 + P338	JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.
P301	JIKA TERTELAN:
P330	Bilas mulut.
P391	Pungut tumpahan.
P337	Jika rengsaan pada mata berulang:
P311	Hubungi PUSAT RACUN atau pakar perubatan.
P370 + P378	Jika berlaku kebakaran: gunakan air untuk memadam.

Pernyataan Berjaga-jaga (Penyimpanan):

P405	Simpan di tempat berkunci.
P420	Simpan secara berasingan.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan):

P501	Buangkan kandungan dan berkas ke tempat penggumpulan bahan sisa merbahaya atau khas.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian.
Produk ini tidak mengandungi bahan yang melebihi had undang-undang untuk mematuhi kriteria PBT (berketerusan/bioakumulatif/bertoksik atau kriteria vPvB (amat berketerusan/amat bioakumulatif). Produk tidak mengandungi bahan melebihi had undang-undang yang termasuk di dalam senarai yang disediakan mengikut Artikel 59(1) Peraturan (EC) No. 1907/2006 kerana mengandungi ciri-ciri gangguan endokrin atau telah dikenalpasti untuk mengandungi ciri-ciri gangguan endokrin mengikut kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Wakilan Suruhanjaya (EU) 2017/2100 atau Peraturan Suruhanjaya (EU) 2018/605.
Jika berkenaan, maklumat yang diberikan dalam bahagian ini tentang bahaya lain tidak menyebabkan pengelasan tetapi mungkin menyumbang kepada bahaya bahan atau campuran secara keseluruhan.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

natrium nitrit
$NaNO_2$

Mengandungi : agen antikerakan, agen pengaliran bebas

Ramuan berbahaya

natrium nitrit

Kandungan (berat/berat): >= 75 % - <= 100 %	Pep. Oks. 3
Nombor CAS: 7632-00-0	Toks. Akut 3 (oral)
	Kreng. Mata 2
	Akuatik Akut 1
	Faktor-M akut: 1

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Kakitangan bantuan kecemasan hendaklah memberikan perhatian kepada keselamatan mereka sendiri. Jika pesakit mungkin akan tidak sedarkan diri, pastikan pesakit dalam keadaan mengiring (kedudukan pemulihan) dan pindahkan pesakit. Segera tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Segera basuh bersih-bersih dengan sabun dan air, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena mata:
basuh mata yang terkena bahan selama sekurang-kurangnya 15 minit dibawah air yang mengalir dengan kelopak mata dibuka, rujuk kepada pakar mata.

Apabila tertelan:
Segera berkumur, kemudian minum 200-300 ml air, dapatkan rawatan perubatan.

Nota kepada doktor:
Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11., Simptom dan/atau kesan tidak diketahui setakat ini
Nota kepada doktor:
Bahaya: Risiko edema pulmonari. Gejala boleh muncul kemudian. Bahaya pembentukan methemoglobin selepas tertelan.
Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
Debu ABC, karbon dioksida

Bahaya tertentu:
nitrogen oksida
Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran. Mempunyai kesan menggalakkan api kerana pembebasan oksigen.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Bahan/produk merupakan agen pengoksidaan dan boleh membekalkan oksigen bagi merangsang atau mempercepat pembakaran bahan/produk orga

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Gunakan alat pernafasan jika terdedah kepada wap/debu/aerosol.Elakkan daripada bersentuhan dengan mata.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan lepaskan ke dalam subtanah/tanah. Jangan lepaskan ke dalam jalan air atau sistem pembetung tanpa kelulusan sewajarnya.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi baki: Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Pastikan bekas tertutup rapat. Pernafasan mestilah dilindungi apabila produk dalam jumlah yang banyak disiring tanpa pengalihudaraan ekzos setempat. Mesin pemproses mestilah dipasang dengan pengalihudaraan ekzos setempat. Lindungi daripada lembapan. Lindungi daripada haba. Jangan campurkan dengan bahan boleh terbakar. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Bahan/produk tidak mudah terbakar. Mempunyai kesan menggalakkan api kerana pembebasan oksigen. Sekiranya perlu elakkan cas elektrostatik - jauhkan dari sumber pencucuhan - pemadam api hendaklah mudah digunakan

Penyimpanan

Asingkan daripada bahan mudah teroksida. Asingkan daripada asid. Asingkan daripada garam ammonium.

Bahan yang sesuai untuk bekas: keluli karbon (besi), Keluli tahan karat 1.4541, Keluli tahan karat 1.4571, Polietilena ketumpatan tinggi (HDPE), Polietilena ketumpatan rendah (LDPE), terlekat
Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Pastikan bekas sentiasa ditutup rapat dan di simpan di tempat yang mempunyai pengalihan udara yang baik. Produk dikelaskan sebagai bahan berbahaya untuk penyimpanan. Permit dan peraturan penyimpanan pihak berkuasa mestilah dipatuhi. Jauhkan daripada makanan, minuman dan barang makanan haiwan.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tiada had pendedahan pekerjaan tertentu yang diketahui.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan jika debu terbentuk. Penapis zarah kecekapan tinggi bagi zarah pepejal dan cecair (contohnya EN 143 atau 149, Jenis P3 atau FFP3).

Perlindungan tangan:
Sarung tangan pelindung kalis kimia (EN ISO 374-1)
Bahan yang sesuai juga sekiranya terkena produk secara berpanjangan dan langsung. (Syor: Indeks perlindungan 6, bersamaan > 480 minit tempoh penelapan menurut EN ISO 374-1):
polivinilklorida (PVC) - 0.7 mm ketebalan salutan
getah nitril (NBR) - 0.4 mm ketebalan salutan
getah kloroprena (CR) - ketebalan salutan 0.5 mm
getah butil (butil) - 0.7 mm ketebalan salutan
fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm ketebalan salutan

Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Perlindungan badan:
Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Jangan menyedut habuk. Jauhkan daripada makanan, minuman dan barang makanan haiwan. Jangan makan, minum, merokok atau menggunakan tembakau di tempat kerja. Tanggalkan semua pakaian yang tercemar dengan segera. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	kristal	
Warna:	putih ke sedikit kuning	
Bau:	tidak berbau	
Ambang bau:	Tidak ditentukan disebabkan oleh bahaya kesihatan yang mungkin melalui penyedutan.	
nilai pH:	dianggarkan 7 - 9 (100 g/l) Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.	
takat lebur:	280 °C	(lain)
takat didih:	(1,013.25 hPa) Penguraian bahan / produk tidak ditentukan.	
Takat kilat:	Kajian secara saintifiknya tidak wajar.	
Tahap penyejatan:	Produk ini adalah pepejal tidak meruap	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak sangat mudah terbakar	(lain)
Had letupan bawah:	Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal.	

Had letupan atas:	Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal.	
Penguraian terma:	> 320 °C nitrogen monoxide, nitrogen dioksida, disodium oxide	
Kebolehan swapemanasan sendiri:	Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan.	
Bahaya letupan:	Berdasarkan struktur kimia tiada petunjuk ciri-ciri mudah meletup.	
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	Pengoksidaan.	
Keradioaktifan:		Bukan radioaktif untuk tujuan pengangkutan
Tekanan Wap:	Kajian secara saintifiknya tidak wajar.	
Kepekatan:	2.17 g/cm3 (20 °C) Maklumat berdasarkan kepada komponen-komponen utama.	(ISO 2811-3)
ketumpatan relatif:	2.17 (20 °C) Data penulisan.	
Ketumpatan pukal:	1,100 - 1,300 kg/m3	(lain)
Ketumpatan wap relatif (udara):	Produk ini adalah pepejal tidak meruap	
Keterlarutan dalam air:	mudah terlarut, Pembentukan endapan	
Higroskopi:	higroskopik	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	Kajian secara saintifiknya tidak wajar.	
Tegangan permukaan:	Berdasarkan struktur kimia, aktiviti permukaan adalah tidak dijangka.	
Kelikatan, dinamik:	Kajian secara saintifiknya tidak wajar., tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal	
Kelikatan, kinematik:	tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal	

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma:	> 320 °C nitrogen monoxide, nitrogen dioksida, disodium oxide

Bahan yang perlu dielakkan:
agen penurunan, bahan boleh oksida, garam ammonium, amina, sebatian amina, asid

Kakisan kepada logam:	Kesan mengakis pada logam tidak dijangka. Dengan kehadiran air atau lembapan, kakisan logam tidak boleh dielakkan.

Tindak balas berbahaya:
Tindak balas berbahaya dengan kehadiran bahan yang dinyatakan yang perlu
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana Bertindak balas dengan bahan organik

Bahan penguraian berbahaya:
disodium oxide
nitrogen oksida

Kereaktifan:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:
Produk stabil secara kimia.

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Ketoksikan tinggi selepas sekali tertelan. Terdapat risiko kerosakan kepada darah (metemoglobinemia) selepas sekali pengambilan.

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): 180 mg/kg

(melalui penyedutan):Kajian secara saintifiknya tidak wajar.

(dermal):Kajian secara saintifiknya tidak wajar.

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Tidak merengsakan kulit. Sentuhan dengan mata boleh menyebabkan kerengsaan.

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa (Garispanduan OECD 404)

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: Merengsa (Garispanduan OECD 405)

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Tidak terdapat bukti pemekaan kulit yang berpotensi.

Data eksperimen/dikira:
Kajian secara saintifiknya tidak wajar.

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Data yang diperoleh tentang tindak balas mutagen tidak konsisten

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Dalam kajian jangka panjang ke atas tikus dan mencit dimana bahan telah diberikan melalui air minuman, kesan karsinogen tidak diperhatikan. DDalam keadaan tertentu nitrit boleh meningkatkan pembentukan nitrosamina in vivo. Nitrosamina adalah karsinogen dalam kajian haiwan.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Dalam kajian haiwan, bahan ini tidak menyebabkan malformasi. . Kajian haiwan tidak menunjukkan kesan yang menjejaskan kesuburan pada dos yang tidak toksik kepada haiwan induk. Selepas kadar penyerapan dos rendah, ketoksikan pada perkembangan tidak

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:
Terdapat risiko kerosakan kepada darah (metemoglobinemia) selepas sekali pengambilan.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Selepas pemberian yang berulang, kesan yang nyata ialah kerosakan pada

Bahaya penyedutan

Tiada bahaya penyedutan dijangka.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Sangat toksik (kesan akut) kepada organisma akuatik Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi.

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) 0.54 - 26.3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (lain, Alirkan.)

Invertebrat air:
LC50 (96 h) 4.93 mg/l, krustasea akuatik (statik)
Data penulisan.

EC50 (48 h) 15.4 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1, statik)
Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

Tumbuhan akuatik:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (kadar pertumbuhan), Scenedesmus subspicatus (Garispanduan OECD 201, statik)
Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC10 (3 h) 210 mg/l, Enap cemar diaktifkan, domestik (Garispanduan OECD 209, statik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

EC50 (48 h) 421 mg/l, protozoa (lain, statik)

Ketoksikan kronik kepada ikan:
Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (31 hari) 6.16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (lain, Alirkan.)

Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:
Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (80 hari), 9.86 mg/l, krustasea akuatik (, statik)

Penilaian ketoksikan daratan:
Tiada data diperoleh.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Bahan tidak akan menyejat ke atmosfera daripada permukaan air
Penjerapan kepada fasa tanah pejal tidak dijangka

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H2O):
Tidak boleh digunakan untuk bahan tak organik.

Maklumat penyingkiran:
Tidak boleh digunakan

Penilaian kestabilan dalam air:
Bergantung kepada sifat struktur, hidrolisis tidak

Maklumat tentang Kestabilan dalam Air (Hidrolisis):
Tidak boleh digunakan

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma.

Potensi Biotumpukan:
Oleh sebab pekali agihan n-oktanol/air (log Pow), tidak dijangka terakumulasi dalam organisma.

Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:
Jangan biarkan memasuki tanah, jalan air atau saluran air sisa. Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi. Perencatan aktiviti degradasi dalam enap cemar diaktifkan tidak dijangka jika memulakannya dengan betul pada kepekatan rendah.

13. Maklumat Pelupusan

Hubungi pengeluar berkenaan dengan kitar semula.
Periksa sama ada kitar semula boleh dilakukan.
Hubungi pusat bahan buangan berkenaan dengan kitar semula

Pembungkusan tercemar:
Bekas yang tercemat hendaklah dikosongkan sedapat yang boleh dan dilupuskan menurut peraturan rasmi selepas dibersihkan betul-betul

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Kelas bahaya:	5.1
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 1500
Label Bahaya:	5.1, 6.1, EHSM
Nama penghantaran yang betul:	NATRIUM NITRIT

Maklumat lanjut
Kod Hazchem:1Z
Nombor IERG:31

Pengangkutan laut
IMDG

Kelas bahaya:	5.1
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 1500
Label Bahaya:	5.1, 6.1, EHSM

Bahan pencemar laut:	YA
Nama penghantaran yang betul:	NATRIUM NITRIT

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Kelas bahaya:	5.1
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 1500
Label Bahaya:	5.1, 6.1
Nama penghantaran yang betul:	NATRIUM NITRIT

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

DOE, Skim Pemberitahuan & Pendaftaran EHS (Malaysia)
EHS Reference List (MY) (11 2010)
Nombor indeks: 007-010-00-4
tersenarai

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 17.07.2024

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global

IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Bhn. Ltp. T. Stab.	Bahan letup tidak stabil
Bhn. Ltp. 1.1	Bahan letup divisyen 1.1
Bhn. Ltp. 1.2	Bahan letup divisyen 1.2
Bhn. Ltp. 1.3	Bahan letup divisyen 1.3
Bhn. Ltp. 1.4	Bahan letup divisyen 1.4
Bhn. Ltp. 1.5	Bahan letup divisyen 1.5
Bhn. Ltp. 1.6	Bahan letup divisyen 1.6
Gas M. Bkr 1	Gas mudah terbakar kategori 1
Gas M. Bkr 2	Gas mudah terbakar kategori 2
Aerosol M. Bkr1	Aerosol mudah terbakar kategori 1
Aerosol M. Bkr 2	Aerosol mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 1	Cecair mudah terbakar kategori 1
Cec. M. Bkr 2	Cecair mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 3	Cecair mudah terbakar kategori 3
Pep. M. Bkr 1	Pepejal mudah terbakar kategori 1
Pep. M. Bkr 2	Pepejal mudah terbakar kategori 2
Gas Oks. 1	Gas mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 1	Cecair mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 2	Cecair mengoksida kategori 2
Cec. Oks. 3	Cecair mengoksida kategori 3
Pep. Oks. 1	Pepejal mengoksida kategori 1
Pep. Oks. 2	Pepejal mengoksida kategori 2
Pep. Oks. 3	Pepejal mengoksida kategori 3
Gas Tkn.	Gas di bawah tekanan
Swareak. A	Bahan kimia swareaktif jenis A
Swareak. B	Bahan kimia swareaktif jenis B
Swareak. CD	Bahan kimia swareaktif jenis C dan D
Swareak. EF	Bahan kimia swareaktif jenis E dan F
Swareak. G	Bahan kimia swareaktif jenis G
Cec. Pir. 1	Cecair piroforik kategori 1
Pep. Pir. 1	Pepejal piroforik kategori 1
Swapanas. 1	Bahan kimia swapanasan kategori 1
Swapanas. 2	Bahan kimia swapanasan kategori 2
Tdk. Bls. Air 1	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 1
Tdk. Bls. Air 2	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 2
Tdk. Bls. Air 3	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 3
Peroks. Org. A	Peroksida organik jenis A

Peroks. Org. B	Peroksida organik jenis B
Peroks. Org. CD	Peroksida organik jenis C and D
Peroks. Org. EF	Peroksida organik jenis E and F
Peroks. Org. G	Peroksida organik jenis G
Kakis. Log. 1	Mengakis logam kategori 1
Toks. Akut 1	Ketoksikan akut kategori 1
Toks. Akut 2	Ketoksikan akut kategori 2
Toks. Akut 3	Ketoksikan akut kategori 3
Toks. Akut 4	Ketoksikan akut kategori 4
Kks. Kulit 1A	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1A
Kks. Kulit 1B	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1B
Kks. Kulit 1C	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1C
Kreng. Kulit 2	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 2
Kros. Mata 1	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 1
Kreng. Mata 2	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 2
Pem. Naf. 1	Pemekaan pernafasan kategori 1
Pem. Kulit 1	Pemekaan kulit kategori 1
Muta. 1A	Kemutagenan sel germa kategori 1A
Muta. 1B	Kemutagenan sel germa kategori 1B
Muta. 2	Kemutagenan sel germa kategori 2
Kars. 1A	Kekarsinogenan kategori 1A
Kars. 1B	Kekarsinogenan kategori 1B
Kars. 2	Kekarsinogenan kategori 2
Pemb. 1A	Ketoksikan pembiakan kategori 1A
Pemb. 1B	Ketoksikan pembiakan kategori 1B
Pemb. 2	Ketoksikan pembiakan kategori 2
Laktasi	Kesan ke atas atau melalui penyusuan
STOT SE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 1
STOT SE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 2
STOT SE 3	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 3
STOT RE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 1
STOT RE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 2
Bhy. Asp.	Bahaya aspirasi kategori 1
Akuatik Akut 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut kategori 1
Akuatik Kronik 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 1
Akuatik Kronik 2	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 2
Akuatik Kronik 3	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 3
Akuatik Kronik 4	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 4
Ozon	Berbahaya bagi lapisan ozon kategori 1

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2

Use: food additive(s)

Recommended use of the chemical and restriction on use:
Recommended use: Raw material, Intermediate, food additive(s), corrosion inhibitor, Surface treatment agent

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
Ox. Sol. 3
Acute Tox. 3 (oral)
Eye Dam./Irrit. 2
Aquatic Acute 1

M-factor acute: 1

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

Label elements and precautionary statement:

Pictogram:

Signal Word:
Danger

Hazard Statement:

H319	Causes serious eye irritation.
H301	Toxic if swallowed.
H400	Very toxic to aquatic life.
H272	May intensify fire; oxidizer.

Precautionary Statements (Prevention):

P273	Avoid release to the environment.
P280	Wear protective gloves and eye protection or face protection.
P283	Wear fire resistant or flame retardant clothing.
P280	Wear eye and face protection.
P210	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P270	Do not eat, drink or smoke when using this product.
P264	Wash contaminated body parts thoroughly after handling.
P221	Take any precaution to avoid mixing with combustibles ...
P220	Keep away from clothing and other combustible materials.

Precautionary Statements (Response):

P310	Immediately call a POISON CENTER or physician.
P305 + P351 + P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P301	IF SWALLOWED:
P330	Rinse mouth.
P391	Collect spillage.
P337	If eye irritation persists:
P311	Call a POISON CENTER or physician.
P370 + P378	In case of fire: Use water spray for extinction.

Precautionary Statements (Storage):

P405	Store locked up.
P420	Store separately.

Precautionary Statements (Disposal):

P501	Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point.

Other hazards which do not result in classification:
No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered.
The product does not contain a substance above legal limits fulfilling the PBT (persistent/bioaccumulative/toxic) criteria or the vPvB (very persistent/very bioaccumulative) criteria.
Product does not contain a substance above legal limits included in the list established in accordance with Article 59(1) of Regulation (EC) No 1907/2006 for having endocrine disrupting properties or is identified to have endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.
If applicable information is provided in this section on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

sodium nitrite

$NaNO_2$

Contains: anticaking agent, free flowing agent

Hazardous ingredients

sodium nitrite

Content (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Ox. Sol. 3
CAS Number: 7632-00-0	Acute Tox. 3 (oral)
	Eye Irrit. 2
	Aquatic Acute 1
	M-factor acute: 1

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:
First aid personnel should pay attention to their own safety. If the patient is likely to become unconscious, place and transport in stable sideways position (recovery position). Immediately remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:
Immediately wash thoroughly with soap and water, seek medical attention.

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.

On ingestion:
Immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention.

Note to physician:
Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11., (Further) symptoms and / or effects are not known so far
Note to physician:
Hazards: Risk of pulmonary edema. Symptoms can appear later. Danger of methaemoglobin formation after ingestion.
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:
ABC powder, carbon dioxide

Specific hazards:
nitrogen oxides
The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire. Has a fire-promoting effect due to release of oxygen.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
Substance/product is an oxidizing agent and can supply oxygen to stimulate or accelerate the combustion of organic or other combustible substances/products.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Use breathing apparatus if exposed to vapours/dust/aerosol.Avoid contact with eyes.

Environmental precautions:
Do not discharge into the subsoil/soil. Do not discharge into waterways or sewer systems without proper authorization.

Methods for cleaning up or taking up:
For residues: Pick up with suitable appliance and dispose of.

7. Handling and Storage

Handling

Keep container tightly sealed. Breathing must be protected when large quantities are decanted without local exhaust ventilation. Processing machines must be fitted with local exhaust ventilation. Protect against moisture. Protect against heat. Do not mix with combustible substances. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Protection against fire and explosion:
The substance/product is non-combustible. Has a fire-promoting effect due to release of oxygen. Where required Prevent electrostatic charge - sources of ignition should be kept well clear - fire extinguishers should be kept handy.

Storage

Segregate from oxidizable substances. Segregate from acids. Segregate from ammonium salts.

Suitable materials for containers: Carbon steel (Iron), Stainless steel 1.4541, Stainless steel 1.4571, High density polyethylene (HDPE), Low density polyethylene (LDPE), rubberized
Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. This product is classified as a dangerous substance for storage. The authority permits and storage regulations must be observed. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

No substance specific occupational exposure limits known.

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Breathing protection if dusts are formed. Particle filter with high efficiency for solid and liquid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P3 or FFP3).

Hand protection:
Chemical resistant protective gloves (EN ISO 374-1)
Suitable materials also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1):
polyvinylchloride (PVC) - 0.7 mm coating thickness
nitrile rubber (NBR) - 0.4 mm coating thickness
chloroprene rubber (CR) - 0.5 mm coating thickness
butyl rubber (butyl) - 0.7 mm coating thickness
fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm coating thickness
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing. Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:
Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust).

General safety and hygiene measures:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Do not breathe dust. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs. No eating, drinking, smoking or tobacco use at the place of work. Take off immediately all contaminated clothing. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	crystalline
Colour:	white to slightly yellow
Odour:	odourless
Odour threshold:	Not determined due to potential health hazard by inhalation.

pH value:	approx. 7 - 9 (100 g/l) The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.	
Melting point:	280 °C	(other)
Boiling point:	(1,013.25 hPa) The substance / product decomposes therefore not determined.	
Flash point:	Study scientifically not justified.	
Evaporation rate:	The product is a non-volatile solid.	
Flammability (solid/gas):	not highly flammable	(other)
Lower explosion limit:	For solids not relevant for classification and labelling.	
Upper explosion limit:	For solids not relevant for classification and labelling.	
Thermal decomposition:	> 320 °C nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, disodium oxide	
Self heating ability:	It is not a substance capable of spontaneous heating.	
Explosion hazard:	Based on the chemical structure there is no indication of explosive properties.	
Fire promoting properties:	Oxidizing.	(UN Test O.1 (oxidizing solids))
Radioactivity:		not radioactive for transport purposes
Vapour pressure:	Study scientifically not justified.	
Density:	2.17 g/cm3 (20 °C) Information based on the main component/s.	(ISO 2811-3)
Relative density:	2.17 (20 °C) Literature data.	
Bulk density:	1,100 - 1,300 kg/m3	(other)
Relative vapour density (air):	The product is a non-volatile solid.	

Solubility in water: readily soluble, Formation of sediments
Hygroscopy: hygroscopic
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):
Study scientifically not justified.
Surface tension:
Based on chemical structure, surface activity is not to be expected.

Viscosity, dynamic:
Study scientifically not justified., not applicable, the product is a solid
Viscosity, kinematic:
not applicable, the product is a solid

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
See SDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition: > 320 °C
nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, disodium oxide

Substances to avoid:
reducing agents, oxidizable substances, ammonium salts, amines, amine compounds, acids

Corrosion to metals: Corrosive effects to metal are not anticipated.
In the presence of water or moisture metal corrosion cannot be excluded.

Hazardous reactions:
Hazardous reactions in presence of mentioned substances to avoid.
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated. Reacts with organic substances.

Hazardous decomposition products:
disodium oxide
nitrogen oxides

Reactivity:
No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:
The product is chemically stable.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:

Of high toxicity after single ingestion. There is a risk of damage to the blood (methemoglobinemia) after a single uptake.

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): 180 mg/kg

(by inhalation):Study scientifically not justified.

(dermal):Study scientifically not justified.

Irritation

Assessment of irritating effects:
Not irritating to the skin. Eye contact causes irritation.

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant (OECD Guideline 404)

Serious eye damage/irritation rabbit: Irritant. (OECD Guideline 405)

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
There is no evidence of a skin-sensitizing potential.

Experimental/calculated data:
Study scientifically not justified.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
The data available on mutagenic action are not consistent.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
In long-term studies in rats and mice in which the substance was given by drinking-water, a carcinogenic effect was not observed. Under certain conditions nitrites can enhance the formation of nitrosamines in vivo. Nitrosamines are carcinogenic in animal studies.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
In animal studies the substance did not cause malformations. Animal studies gave no indication of a developmental toxic effect at doses that were not toxic to the parental animals. After the uptake of small doses toxicity to development will not be expected in humans.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:
There is a risk of damage to the blood (methemoglobinemia) after a single uptake.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
After repeated administration the prominent effect is damage of the blood (methemoglobin formation).

Aspiration hazard

No aspiration hazard expected.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
Very toxic (acute effect) to aquatic organisms. The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations.

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) 0.54 - 26.3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (other, Flow through.)

Aquatic invertebrates:
LC50 (96 h) 4.93 mg/l, aquatic crustacea (static)
Literature data.

EC50 (48 h) 15.4 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)
The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

Aquatic plants:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (growth rate), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC10 (3 h) 210 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, static)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

EC50 (48 h) 421 mg/l, protozoa (other, static)

Chronic toxicity to fish:
No observed effect concentration (31 d) 6.16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (other, Flow through.)

Chronic toxicity to aquatic invertebrates:
No observed effect concentration (80 d), 9.86 mg/l, aquatic crustacea (Daphnia test chronic, static)

Assessment of terrestrial toxicity:
No data available.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
The substance will not evaporate into the atmosphere from the water surface.
Adsorption to solid soil phase is not expected.

Persistence and degradability

Assessment biodegradation and elimination (H2O):
Not applicable for inorganic substances.

Elimination information:
not applicable

Assessment of stability in water:
According to structural properties, hydrolysis is not expected/probable.

Information on Stability in Water (Hydrolysis):
not applicable

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
Accumulation in organisms is not to be expected.

Bioaccumulation potential:
Because of the n-octanol/water distribution coefficient (log Pow) accumulation in organisms is not to be expected.

Additional information

Other ecotoxicological advice:
Do not allow to enter soil, waterways or waste water channels. Do not release untreated into natural waters. Inhibition of degradation activity in activated sludge is not to be anticipated during correct introduction of low concentrations.

13. Disposal Information

Contact manufacturer regarding recycling.
Check for possible recycling.
Contact waste centre regarding recycling.

Contaminated packaging:
Contaminated packaging should be emptied as far as possible and disposed of in accordance with official regulations after being thoroughly cleaned.

14. Transportation Information

Domestic transport:
Hazard class: 5.1

Packing group:	III
ID number:	UN 1500
Hazard label:	5.1, 6.1, EHSM
Proper shipping name:	SODIUM NITRITE

Further information
Hazchem Code:1Z
IERG Number:31

Sea transport
IMDG

Hazard class:	5.1
Packing group:	III
ID number:	UN 1500
Hazard label:	5.1, 6.1, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	SODIUM NITRITE

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	5.1
Packing group:	III
ID number:	UN 1500
Hazard label:	5.1, 6.1
Proper shipping name:	SODIUM NITRITE

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

15. Regulatory Information

DOE, EHS Notification & Registration Scheme (Malaysia)
EHS Reference List (MY) (11 2010)
Index number: 007-010-00-4
listed

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 17.07.2024

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Unst. Expl.	Unstable explosives
Expl. 1.1	Explosives division 1.1
Expl. 1.2	Explosives division 1.2
Expl. 1.3	Explosives division 1.3
Expl. 1.4	Explosives division 1.4
Expl. 1.5	Explosives division 1.5
Expl. 1.6	Explosives division 1.6
Flam. Gas 1	Flammable gases category 1
Flam. Gas 2	Flammable gases category 2
Flam. Aerosol 1	Flammable aerosols category 1
Flam. Aerosol 2	Flammable aerosols category 2
Flam. Liq. 1	Flammable liquids category 1
Flam. Liq. 2	Flammable liquids category 2
Flam. Liq. 3	Flammable liquids category 3
Flam. Sol. 1	Flammable solids category 1
Flam. Sol. 2	Flammable solids category 2
Ox. Gas 1	Oxidizing gases category 1
Ox. Liq. 1	Oxidizing liquids category 1
Ox. Liq. 2	Oxidizing liquids category 2
Ox. Liq. 3	Oxidizing liquids category 3
Ox. Sol. 1	Oxidizing solids category 1
Ox. Sol. 2	Oxidizing solids category 2
Ox. Sol. 3	Oxidizing solids category 3
Press. Gas	Gases under pressure
Self-react. A	Self-reactive chemicals type A
Self-react. B	Self-reactive chemicals type B
Self-react. CD	Self-reactive chemicals type C and D
Self-react. EF	Self-reactive chemicals type E and F

Self-react. G	Self-reactive chemicals type G
Pyr. Liq. 1	Pyrophoric liquids category 1
Pyr. Sol. 1	Pyrophoric solids category 1
Self-heat. 1	Self-heating chemicals category 1
Self-heat. 2	Self-heating chemicals category 2
Water-react. 1	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 1
Water-react. 2	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 2
Water-react. 3	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 3
Org. Perox. A	Organic peroxides type A
Org. Perox. B	Organic peroxides type B
Org. Perox. CD	Organic peroxides type C and D
Org. Perox. EF	Organic peroxides type E and F
Org. Perox. G	Organic peroxides type G
Met. Corr. 1	Corrosive to metals category 1
Acute Tox. 1	Acute toxicity category 1
Acute Tox. 2	Acute toxicity category 2
Acute Tox. 3	Acute toxicity category 3
Acute Tox. 4	Acute toxicity category 4
Skin Corr. 1A	Skin corrosion or irritation category 1A
Skin Corr. 1B	Skin corrosion or irritation category 1B
Skin Corr. 1C	Skin corrosion or irritation category 1C
Skin Irrit. 2	Skin corrosion or irritation category 2
Eye Dam. 1	Serious eye damage or eye irritation category 1
Eye Irrit. 2	Serious eye damage or eye irritation category 2
Resp. Sens. 1	Respiratory sensitization category 1
Skin Sens. 1	Skin sensitization category 1
Muta. 1A	Germ cell mutagenicity category 1A
Muta. 1B	Germ cell mutagenicity category 1B
Muta. 2	Germ cell mutagenicity category 2
Carc. 1A	Carcinogenicity category 1A
Carc. 1B	Carcinogenicity category 1B
Carc. 2	Carcinogenicity category 2
Repr. 1A	Reproductive toxicity category 1A
Repr. 1B	Reproductive toxicity category 1B
Repr. 2	Reproductive toxicity category 2
Lact.	Effect on or via lactation
STOT SE 1	Specific target organ toxicity – single exposure category 1
STOT SE 2	Specific target organ toxicity – single exposure category 2
STOT SE 3	Specific target organ toxicity – single exposure category 3
STOT RE 1	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 1
STOT RE 2	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 2
Asp. Haz.	Aspiration hazard category 1
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment – acute hazard category 1
Aquatic Chronic 1	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 1
Aquatic Chronic 2	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 2
Aquatic Chronic 3	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 3
Aquatic Chronic 4	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 4
Ozone	Hazardous to the ozone layer category 1

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.